Tema 3

Gestión de la información

Sistemas Informáticos

Tech Hub <FP>

euroformac

ÍNDICE

Objetivos de la unidad 3
1. Introducción 4
2. Almacenamiento externo e interno 5
3. Principales medios de almacenamiento. DVD, Blu-Ray, HDD y SSD 6
4. Interfaz de transferencia. PATA, SATA, SCSI y SAS 8
5. Monitorización del estado de un disco duro SMART 10
6. Esquemas de particiones. MBR y GPT. Tipos de particiones. Características y límites 12
6.1 Esquemas de particiones MBR y GPT 12
6.2 Tipos de particiones: primarias, extendidas, lógicas 13
6.3 Características y límites de MBR y GPT 13
6.4 Uso común de los diferentes tipos de particiones 14
7. Sistemas de archivos 15
8. Operaciones con particiones: creación, borrado y cambio de tamaño. Clonación 17
9. Desfragmentación 20
10. Modo de acceder a los volúmenes. Montar volúmenes en carpetas 22
10.1 Modos de acceder a los volúmenes 22
10.2 Montar volúmenes en carpetas 23
11. Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos 25
12. Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios 28
12.1 Sistemas operativos libres 28
12.2 Sistemas operativos propietarios 29
13. Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas ... 31
14. Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas 33
15. Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes 35
16. Tolerancia a fallos. Niveles RAID 37
17. Tareas automáticas. Tipos de programaciones 40
18. Resumen 42
Glosario 43
Bibliografía 46

Objetivos de la unidad

- Identificar las diferencias entre el almacenamiento externo e interno.
- Describir los principales medios de almacenamiento, como DVD, Blue-Ray, HDD y SSD.
- Explicar las diferentes interfaces de transferencia, como PATA, SATA, SCSI y SAS.
- Comprender el uso de la monitorización del estado de un disco duro mediante SMART.
- Identificar los esquemas de particiones MBR y GPT, así como los tipos de particiones, sus características y límites.
- Describir los diferentes sistemas de archivos y sus características.
- Realizar operaciones con particiones, como la creación, borrado y cambio de tamaño, así como la clonación.
- Entender la importancia de la desfragmentación en el rendimiento del disco duro.
- Conocer los modos de acceder a los volúmenes y cómo montar volúmenes en carpetas.
- Aprender a gestionar sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos.
- Analizar la estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios.
- Realizar búsquedas de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas.
- Identificar el software instalado mediante comandos y herramientas gráficas.
- Conocer las herramientas de administración de discos, incluyendo particiones y volúmenes.
- Entender los diferentes niveles RAID y la tolerancia a fallos.
- Aprender acerca de las tareas automáticas y los diferentes tipos de programaciones.

1. Introducción

La gestión de la información es una tarea esencial en la actualidad, ya que se manejan grandes cantidades de datos y se requiere una forma efectiva de almacenar y acceder a ellos. Por ello, es importante conocer las diferencias entre el almacenamiento externo e interno, así como los diferentes medios de almacenamiento disponibles, desde los tradicionales como DVD y Blue-Ray hasta los más modernos como HDD y SSD. Además, es fundamental comprender las interfaces de transferencia, como PATA, SATA, SCSI y SAS, y cómo estas influyen en la velocidad y eficiencia del almacenamiento.

En esta unidad didáctica también se aborda la importancia de la monitorización del estado de los discos duros mediante SMART, así como los esquemas de particiones MBR y GPT y los diferentes tipos de particiones y sus características. Además, se describen los diferentes sistemas de archivos y se enseña cómo realizar operaciones con particiones, incluyendo la clonación.

Otro aspecto relevante es la desfragmentación, la cual influye en el rendimiento del disco duro. Se explica cómo acceder a los volúmenes y cómo montarlos en carpetas, así cómo gestionar sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos. También se analiza la estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios, y se enseña cómo realizar búsquedas de información del sistema e identificar el software instalado.

Por último, se aborda la importancia de las herramientas de administración de discos, incluyendo particiones y volúmenes, y se describe la tolerancia a fallos y los diferentes niveles RAID. Además, se aprende acerca de las tareas automáticas y los diferentes tipos de programaciones. Todos estos conocimientos son esenciales para una gestión efectiva de la información y un mejor rendimiento de los sistemas de almacenamiento.

2. Almacenamiento externo e interno

El **almacenamiento externo** y el **almacenamiento interno** son dos términos clave en la gestión de la información y la tecnología de la computación. El almacenamiento externo es un dispositivo de almacenamiento que se conecta a un ordenador a través de un puerto externo, mientras que el almacenamiento interno se refiere a los dispositivos de almacenamiento que se encuentran dentro del ordenador y están conectados a la placa base.

Los dispositivos de almacenamiento externo incluyen discos duros portátiles, unidades flash USB, tarjetas de memoria y discos ópticos como CD, DVD y Blu-ray. Son dispositivos móviles que se pueden desconectar del ordenador para su transporte o almacenamiento. Por otro lado, los dispositivos de almacenamiento interno incluyen discos duros, unidades de estado sólido (SSD), unidades de disquete y unidades de CD/DVD.

La **principal diferencia entre el almacenamiento interno y el almacenamiento externo es la ubicación física del dispositivo.** El almacenamiento interno está dentro de la carcasa del ordenador, mientras que el almacenamiento externo se conecta al ordenador desde fuera. Además, los dispositivos de almacenamiento interno suelen ser más rápidos que los dispositivos de almacenamiento externos debido a la velocidad de transferencia de datos.

Sin embargo, los dispositivos de almacenamiento externo son más portátiles y se pueden utilizar para realizar copias de seguridad de los datos del ordenador, transferir archivos entre ordenadores y ampliar la capacidad de almacenamiento del equipo. También ofrecen mayor flexibilidad y portabilidad, lo que los hace ideales para aquellos que necesitan acceso rápido a sus archivos desde cualquier lugar.

La elección entre almacenamiento interno y externo dependerá de las necesidades individuales de cada usuario. Si necesita un dispositivo de almacenamiento para una computadora de escritorio, es probable que el almacenamiento interno sea una mejor opción. Si necesita almacenamiento para llevar archivos mientras viaja o para realizar copias de seguridad de archivos importantes, el almacenamiento externo es una opción más conveniente. Ambos tipos de almacenamiento tienen sus ventajas y desventajas, y es importante evaluar las necesidades individuales antes de tomar una decisión.

3. Principales medios de almacenamiento. DVD, Blu-Ray, HDD y SSD

Los medios de almacenamiento son dispositivos físicos que permiten guardar y recuperar datos digitales en un ordenador. A continuación, se detallan los principales medios de almacenamiento:

- **DVD:** Es un formato de almacenamiento óptico que permite almacenar y reproducir videos, música y otros tipos de datos. Los discos DVD tienen una capacidad de almacenamiento de hasta 4,7 GB y se utilizan comúnmente para distribuir películas y programas de televisión. El proceso de grabación en un DVD utiliza láseres para quemar datos en la superficie del disco. Los DVD pueden ser de una sola capa o de doble capa, lo que aumenta su capacidad de almacenamiento.

- **Blu-ray:** Este formato de almacenamiento óptico ofrece una mayor capacidad de almacenamiento que los DVDs. Los discos Blu-ray tienen una capacidad de almacenamiento de hasta 25 GB en una capa y 50 GB en una doble capa, lo que los convierte en una herramienta popular para almacenar y distribuir películas en alta definiciónLos discos Blu-ray pueden almacenar hasta 25 GB de datos en una capa y hasta 50 GB en una doble capa. Son ampliamente utilizados para almacenar y distribuir películas en alta definición. El proceso de grabación en un disco Blu-ray utiliza un láser azul-violeta para quemar datos en la superficie del disco.

- **Disco duro (HDD):** Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que se utiliza en la mayoría de los ordenadores. Un disco duro utiliza discos magnéticos para almacenar datos de forma permanente. Los discos duros pueden tener una capacidad de almacenamiento que varía desde unos pocos gigabytes hasta varios terabytesse trata de un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que es ampliamente utilizado en la mayoría de los ordenadores. Este dispositivo utiliza discos magnéticos para almacenar datos permanentemente y su

capacidad de almacenamiento puede variar desde algunos gigabytes hasta varios terabytes. El proceso de grabación en un disco duro utiliza cabezas de lectura/escritura para escribir datos magnéticamente en los discos. Los discos duros tienen partes móviles, lo que los hace más susceptibles a fallos mecánicos.

- **Unidad de estado sólido (SSD)**: Es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria flash para almacenar datos de forma permanente. A diferencia de los discos duros, las unidades de estado sólido no tienen partes móviles y son más resistentes a golpes y vibraciones. Además, las unidades de estado sólido son más rápidas en la transferencia de datos que los discos duros. Las unidades de estado sólido son ideales para sistemas de alta velocidad y portátiles que requieren un almacenamiento de alta velocidad.

- **Unidad flash USB**: Se puede definir la unidad flash USB como un dispositivo de almacenamiento portátil que se conecta a un puerto USB de un ordenador. Estas unidades también se conocen como "memorias USB" o "pendrives" y tienen una capacidad de almacenamiento que puede variar desde algunos gigabytes hasta varios terabytes. Son muy convenientes para transferir datos entre ordenadores y para tener acceso a los datos en cualquier momento y lugar.

Cada uno de estos medios de almacenamiento tiene sus propias ventajas y desventajas. Los discos ópticos, como los DVDs y los Blu-ray, son útiles para distribuir contenido multimedia, mientras que los discos duros y las unidades de estado sólido son excelentes para almacenar grandes cantidades de datos de forma permanente. Las unidades flash USB son convenientes para transferir datos entre ordenadores y para tener acceso a los datos en cualquier momento y lugar. Elegir un medio de almacenamiento u otro va a depender de las necesidades y requerimientos de cada usuario.

4. Interfaz de transferencia. PATA, SATA, SCSI y SAS

Una interfaz de transferencia, en informática, es una conexión física que permite la transferencia de datos entre componentes de un sistema informático. Las interfaces de transferencia son esenciales para la comunicación entre diferentes dispositivos de hardware y software en un ordenador.

Existen varias interfaces de transferencia, pero algunas de las más comunes son las interfaces PATA, SATA, SCSI y SAS.

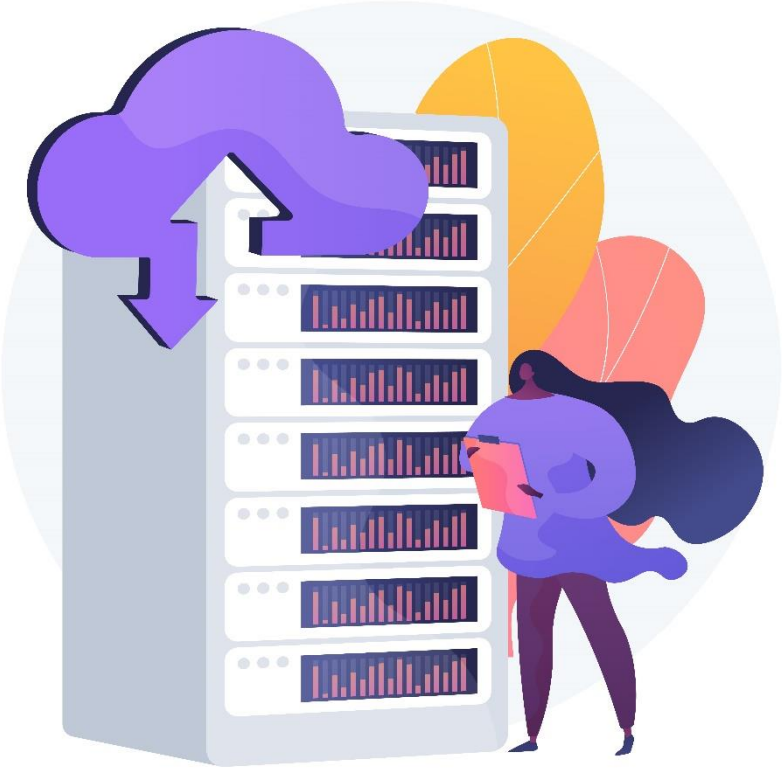
- **PATA (Parallel Advanced Technology Attachment)**: Interfaz de transferencia de datos que tiene como utilidad conectar dispositivos de almacenamiento, como pueden ser discos duros y unidades ópticas al bus de la placa base. PATA utiliza un cable plano con 40 o 80 conductores para transferir datos de forma paralela, lo que significa que los datos se transmiten a través de varios cables simultáneamente. Sin embargo, la velocidad de transferencia de datos de PATA es limitada y no es compatible con dispositivos más modernos.

- **SATA (Serial Advanced Technology Attachment)**: Se trata de una interfaz de transferencia de datos que se usa para conectar dispositivos de almacenamiento, como pueden ser discos duros y unidades ópticas al bus de la placa base. A diferencia de PATA, SATA utiliza un solo cable para transferir datos de forma serial, lo que significa que los datos se transmiten a través de un solo cable. SATA tiene una velocidad de transferencia de datos más rápida y es compatible con dispositivos más modernos.

- **SCSI (Small Computer System Interface)**: Es una interfaz de transferencia de datos que se utiliza para conectar dispositivos de almacenamiento y otros periféricos a un ordenador. SCSI utiliza un bus en serie para transferir datos, lo que significa que los datos se transmiten de un dispositivo a otro en secuencia. SCSI es una interfaz más antigua y es menos común en los sistemas informáticos modernos.

- **SAS (Serial Attached SCSI)**: Es una interfaz de transferencia de datos que, al igual que SCSI, se utiliza para transferir datos, pero utiliza una conexión serial. Esta interfaz es comúnmente utilizada en servidores y sistemas de almacenamiento empresariales debido a su alta velocidad de transferencia de datos y mayor capacidad de conectividad.

Una interfaz de transferencia es una conexión física que permite la transferencia de datos entre componentes de un sistema informático. Las interfaces de transferencia más comunes incluyen PATA, SATA, SCSI y SAS, cada una con diferentes velocidades de transferencia de datos y capacidades de conectividad.



5. Monitorización del estado de un disco duro SMART

La **tecnología SMART** (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) es un sistema de monitorización y diagnóstico de discos duros diseñado para prevenir fallas en el hardware y alertar al usuario antes de que ocurran problemas serios.

Los discos duros SMART están equipados con sensores que monitorean constantemente el estado del disco, incluyendo la temperatura, la velocidad de rotación del disco, el tiempo de búsqueda y otros parámetros. Estos datos se utilizan para generar informes de salud del disco y alertas tempranas de posibles fallas.

La mayoría de los programas de diagnóstico de discos duros incluyen herramientas de monitoreo SMART que permiten al usuario verificar el estado del disco. Los informes de salud SMART proporcionan información detallada sobre la salud del disco, incluyendo el número de sectores defectuosos, la temperatura del disco, el tiempo de vida útil estimado y otros datos relevantes.

La monitorización SMART es especialmente útil para prevenir fallas de disco duro en servidores y sistemas críticos, ya que puede alertar al personal de IT antes de que se produzcan fallas catastróficas que podrían provocar la pérdida de datos y tiempos de inactividad prolongados.

Hay varios parámetros SMART que se utilizan para evaluar la salud del disco. Algunos de los parámetros más importantes incluyen:

- **Número de sectores reasignados**: los sectores defectuosos del disco duro se pueden reasignar a áreas de reserva para evitar la pérdida de datos. Si el número de sectores reasignados aumenta con el tiempo, puede ser una señal de que el disco está fallando.
- **Errores de lectura**: si el disco duro tiene problemas para leer datos, puede ser una señal de que el disco está fallando.
- **Temperatura**: el sobrecalentamiento es una de las principales causas de fallas en los discos duros. La monitorización SMART incluye la temperatura del disco para detectar cualquier aumento significativo en la temperatura que pueda indicar un problema.

- **Horas de operación**: el tiempo total de funcionamiento del disco duro también se incluye en los informes de salud SMART. Si el disco ha estado en uso durante muchos años, es más probable que falle.

Importante

La **tecnología SMART** es una herramienta útil para monitorear y evaluar el estado de los discos duros. Permite a los usuarios prevenir fallas y tomar medidas preventivas antes de que se produzcan problemas graves.

La tecnología SMART no es infalible y no siempre puede detectar todos los problemas del disco. Por lo tanto, es importante realizar regularmente pruebas y diagnósticos del disco duro utilizando herramientas especializadas, así como realizar copias de seguridad regulares de los datos importantes para minimizar el riesgo de pérdida de datos. Además, si se detecta algún problema con el disco, es recomendable reemplazarlo lo antes posible para evitar la posibilidad de falla total.

6. Esquemas de particiones. MBR y GPT. Tipos de particiones. Características y límites

Un **disco duro** es un dispositivo de almacenamiento masivo utilizado en computadoras y otros dispositivos electrónicos para almacenar datos. Cada disco duro se divide en secciones o particiones que permiten que el sistema operativo y el software accedan a los datos almacenados. Las particiones de disco también se utilizan para organizar y separar diferentes tipos de datos, como el sistema operativo, los programas, los archivos personales y los archivos de intercambio. En este sentido, las particiones son una parte fundamental de la organización del disco duro y su correcta configuración puede influir en el rendimiento general del sistema.

6.1 Esquemas de particiones MBR y GPT

Los **esquemas de particiones** son estructuras lógicas que describen cómo se divide el espacio de almacenamiento de un disco duro. Existen dos esquemas de partición muy comunes: **MBR** (Master Boot Record) y **GPT** (GUID Partition Table).

- El **esquema MBR** es el más antiguo y ampliamente utilizado en los sistemas operativos de Windows y Linux. Este esquema utiliza una tabla de particiones que especifica la ubicación y el tamaño de cada partición en el disco. El esquema MBR tiene limitaciones en el número de particiones que se pueden crear, así como en el tamaño máximo de cada partición. Solo se pueden crear cuatro particiones primarias en un disco duro con esquema MBR, lo que limita su capacidad para alojar múltiples sistemas operativos o particiones de recuperación.
- El **esquema GPT**, por otro lado, es una alternativa más nueva que se ha convertido en el estándar de la industria. Este esquema utiliza una tabla de particiones **GUID** (Globally Unique Identifier) que permite la creación de un número mucho mayor de particiones. GPT también admite particiones de mayor tamaño y tiene una mejor protección contra la corrupción de datos.

6.2 Tipos de particiones: primarias, extendidas, lógicas

Dentro de cada esquema de partición, existen diferentes tipos de particiones que se pueden crear: primarias, extendidas y lógicas.

- Las **particiones primarias** son las particiones principales del disco duro y son las que contienen el sistema operativo y los programas principales. En un esquema MBR, solo se pueden crear cuatro particiones primarias, mientras que en un esquema GPT se pueden crear hasta 128.
- Las **particiones extendidas** solo se pueden crear en un esquema MBR y se utilizan para alojar particiones lógicas adicionales. Una partición extendida es como una partición primaria adicional que se divide en múltiples particiones lógicas. Este tipo de partición permite la creación de un número mayor de particiones, aunque también puede tener un impacto en el rendimiento del sistema.
- Las **particiones lógicas** son particiones adicionales creadas dentro de una partición extendida en un esquema MBR. Estas particiones no pueden ser creadas en un esquema GPT.

6.3 Características y límites de MBR y GPT

El **esquema MBR tiene la ventaja** de ser compatible con una amplia variedad de sistemas operativos y software, pero su limitación en el número de particiones y el tamaño máximo de cada partición lo hacen menos adecuado para sistemas con necesidades de almacenamiento más grandes y complejas.

El **esquema GPT tiene la ventaja** de permitir un mayor número de particiones, así como particiones de mayor tamaño, lo que lo hace más adecuado para sistemas con necesidades de almacenamiento más grandes y complejas. Además, el **esquema GPT tiene una mejor protección contra la corrupción de datos y es compatible con sistemas operativos y software más nuevos.**

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el esquema GPT solo es compatible con sistemas operativos y hardware más nuevos, lo que significa que algunos sistemas más antiguos pueden no ser compatibles con él.

Además, aunque el esquema GPT admite particiones de mayor tamaño, algunos sistemas operativos y software pueden tener limitaciones en cuanto al tamaño máximo de las particiones.

6.4 Uso común de los diferentes tipos de particiones

Las particiones primarias suelen utilizarse para alojar el sistema operativo y los programas principales, mientras que las particiones extendidas y lógicas se utilizan para separar y organizar los datos personales y los archivos de intercambio. Por ejemplo, se puede crear una partición lógica para los archivos de música y otra para las fotos personales.

En términos generales, la elección del esquema de partición y los tipos de particiones dependerá de las necesidades específicas del sistema y del usuario. Los sistemas más grandes y complejos pueden requerir el uso de múltiples particiones primarias y extendidas, mientras que los sistemas más pequeños y simples pueden funcionar con solo una partición primaria.

Importante

Las particiones de disco son una parte fundamental de la organización del disco duro y su correcta configuración puede influir en el rendimiento general del sistema. Los esquemas de particiones MBR y GPT son los más comunes, y cada uno tiene sus propias ventajas y limitaciones en cuanto al número de particiones y el tamaño máximo de cada partición. Los diferentes tipos de particiones, como primarias, extendidas y lógicas, se utilizan para separar y organizar los diferentes tipos de datos almacenados en el disco.

7. Sistemas de archivos

Los sistemas de archivos son el método utilizado por los sistemas operativos para organizar y almacenar datos en un dispositivo de almacenamiento, como un disco duro o una unidad flash USB. Cada sistema de archivos tiene su propia estructura y conjunto de reglas que dictan cómo se almacenan y se acceden a los datos en el dispositivo de almacenamiento.

Existen varios sistemas de archivos disponibles, y cada uno con sus propias características y limitaciones. De entre estos sistemas de archivos nos encontramos con FAT, NTFS, ext4 y APFS. A continuación, se describen algunos de estos sistemas de archivos en detalle:

- **FAT.**

FAT (File Allocation Table) es uno de los sistemas de archivos más antiguos y es utilizado principalmente por dispositivos de almacenamiento pequeños, como unidades flash USB. FAT utiliza una tabla de asignación de archivos para mantener un registro de qué sectores del dispositivo de almacenamiento se han asignado a cada archivo. Una de las principales limitaciones de FAT es que no es capaz de manejar archivos grandes o particiones de almacenamiento grandes.

- **NTFS.**

NTFS (New Technology File System) es utilizado principalmente por el sistema operativo Windows. NTFS utiliza una estructura de árbol de directorios para organizar y almacenar archivos. A diferencia de FAT, NTFS es capaz de manejar particiones de almacenamiento grandes y archivos grandes. NTFS también proporciona seguridad mejorada para los archivos y carpetas, incluyendo permisos de acceso y encriptación de datos.

- **ext4.**

ext4 es un sistema de archivos utilizado principalmente por los sistemas operativos de Linux. ext4 utiliza una estructura de árbol de directorios similar a NTFS y es capaz de manejar particiones de almacenamiento grandes y archivos grandes. ext4 también ofrece una mayor velocidad de lectura y escritura que los sistemas de archivos más antiguos, como ext2 y ext3.

- **APFS.**

APFS (Apple File System) es utilizado por los sistemas operativos de Apple, como macOS, iOS y iPadOS. APFS utiliza una estructura de árbol de directorios similar a NTFS y es capaz de manejar particiones de almacenamiento grandes y archivos grandes. APFS también ofrece soporte para encriptación de archivos y snapshots de sistema, lo que permite a los usuarios realizar copias de seguridad y restaurar fácilmente el sistema en caso de problemas.

En general, los sistemas de archivos son una parte esencial de cualquier dispositivo de almacenamiento y son fundamentales para la organización y el acceso a los datos. Es importante seleccionar el sistema de archivos adecuado según las necesidades del usuario, el tamaño de la partición y el tipo de dispositivo de almacenamiento utilizado.

Tech Hub <FP> euroformac

8. Operaciones con particiones: creación, borrado y cambio de tamaño. Clonación

Las **operaciones con particiones** son una parte fundamental en la gestión y organización del almacenamiento en un disco duro. La creación, borrado, cambio de tamaño y clonación de particiones permiten una mejor utilización del espacio de almacenamiento, una mayor eficiencia en la gestión de los datos y una mayor seguridad y protección de los mismos. En esta respuesta, explicaremos la importancia de estas operaciones y cómo se realizan.

Las operaciones con particiones son importantes porque permiten organizar y gestionar de manera más eficiente el espacio de almacenamiento en un disco duro. La creación de particiones permite separar los datos del sistema operativo de los archivos personales y programas, lo que ayuda a proteger los datos críticos en caso de fallos del sistema operativo o de virus. La creación de particiones también permite instalar varios sistemas operativos en un mismo disco duro y utilizar cada partición como un entorno independiente.

El cambio de tamaño de las particiones permite ajustar el tamaño de las particiones para adaptarse a las necesidades cambiantes de almacenamiento, lo que puede evitar la necesidad de comprar un nuevo disco duro o clonar el disco duro existente. Además, la clonación de particiones permite la creación de copias de seguridad exactas de un disco duro, lo que puede ser útil en caso de fallos del hardware o de los datos.

- **Creación de particiones.**

La **creación de particiones** se puede realizar utilizando el administrador de discos incorporado en el sistema operativo o utilizando software de terceros. Para crear una partición, primero es necesario seleccionar un espacio sin asignar en el disco duro. Luego, se debe elegir el tamaño y el tipo de partición, ya sea primaria, extendida o lógica. Tras seleccionar estos parámetros, se debe asignar una letra de unidad y formatear la partición. La letra de unidad es la designación del sistema operativo para la partición y permite acceder a ella desde el explorador de archivos.

- **Borrado de particiones.**

El **borrado de una partición** puede realizarse utilizando el administrador de discos o software de terceros. Es importante, antes de borrar una partición, asegurarse de que se hayan hecho copias de seguridad de los datos importantes en ella. Una vez borrada, la partición desaparecerá del sistema y los datos en ella se perderán. Para borrar una partición, se debe seleccionar la partición en el administrador de discos o en el software de terceros y hacer clic en la opción de borrado.

- **Cambio de tamaño de particiones.**

El **cambio de tamaño** de particiones puede realizarse utilizando el administrador de discos o software de terceros. El proceso implica seleccionar la partición que se desea modificar y especificar el nuevo tamaño para la partición. Es importante tener en cuenta que no todas las particiones se pueden modificar. Las particiones primarias, por ejemplo, pueden ser difíciles de cambiar de tamaño debido a la ubicación en el disco duro y la presencia de otras particiones. En algunos casos, puede ser necesario utilizar software de terceros para realizar el cambio de tamaño de la partición.

- **Clonación de particiones.**

La **clonación de particiones** permite crear copias exactas de una partición, incluyendo los datos y la configuración del sistema operativo. Esto es útil para crear copias de seguridad de un sistema operativo o para transferir un sistema operativo a otro disco duro o computadora. La clonación de particiones se puede realizar utilizando software de terceros diseñado específicamente para esta tarea. Este software copia el contenido de una partición a otra, incluyendo todos los archivos, programas y configuraciones del sistema operativo. Una vez completada la clonación, la nueva partición será idéntica a la original y se podrá utilizar como copia de seguridad o para transferir el sistema operativo a otro dispositivo.

Existen **diferentes métodos para realizar la clonación de particiones**, algunos de los cuales se detallan a continuación:

- **Utilizando software de clonación de particiones:** Hay software de terceros específico para clonar particiones, como Acronis True Image, EaseUS Partition Master, Clonezilla, entre otros. Estos programas suelen tener una interfaz gráfica de usuario que facilita el proceso. Por lo general, solo se necesita seleccionar la partición que se desea clonar y especificar la ubicación de la copia de seguridad. El software se encarga de hacer una copia exacta de la partición, incluyendo el sistema operativo, los archivos personales y la configuración.
- **Utilizando el comando "dd" en Linux**: En Linux, es posible utilizar el comando "dd" para clonar particiones. Este comando crea una copia bit a bit de la partición original. El proceso puede ser más lento que utilizar software de clonación de particiones, pero es una opción útil si no se dispone de un software específico. Para clonar una partición utilizando el comando "dd", primero es necesario identificar la partición original y la partición de destino. Luego, se debe ejecutar el comando "dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb1 bs=4M", donde "/dev/sda1" es la partición original y "/dev/sdb1" es la partición de destino.
- **Utilizando herramientas de línea de comandos**: En algunos sistemas operativos, como macOS y Windows, es posible utilizar herramientas de línea de comandos para clonar particiones. En macOS, por ejemplo, se puede utilizar el comando "diskutil" para clonar particiones. Para clonar una partición en macOS utilizando "diskutil", primero es necesario identificar la partición original y la partición de destino. Luego, se debe ejecutar el comando "sudo dd if=/dev/disk0s1 of=/dev/disk1s1 bs=4m", donde "/dev/disk0s1" es la partición original y "/dev/disk1s1" es la partición de destino.

Es importante tener en cuenta que la clonación de particiones puede llevar tiempo y puede ser un proceso intensivo en términos de recursos de computación. Además, es recomendable hacer una copia de seguridad de los datos importantes antes de realizar la clonación para evitar la pérdida de datos en caso de fallos.

9. Desfragmentación

La **desfragmentación** es un proceso que se utiliza para optimizar el rendimiento de los discos duros en un sistema informático. Cuando se almacenan archivos en un disco duro, a menudo se fragmentan, lo que significa que los diferentes fragmentos del archivo se guardan en diferentes lugares del disco duro. Esta fragmentación puede ralentizar el acceso a los archivos, ya que el sistema operativo tiene que buscar y unir los diferentes fragmentos para abrir el archivo completo.

La desfragmentación **se trata del proceso de reorganizar datos fragmentados en un disco duro para que estén juntos y contiguos en el disco**. Esto permite que el sistema operativo acceda a los archivos de forma más rápida y eficiente, lo que puede mejorar el rendimiento del sistema en general.

En la mayoría de los sistemas operativos modernos, la desfragmentación se realiza automáticamente de forma periódica. Sin embargo, en algunos casos, puede ser necesario realizar la desfragmentación manualmente, especialmente si el disco duro está muy fragmentado o si se han instalado o eliminado muchos programas o archivos recientemente.

La desfragmentación puede realizarse utilizando el software de desfragmentación incorporado en el sistema operativo o mediante software de terceros. En general, el proceso de desfragmentación implica escanear el disco duro para detectar los fragmentos de archivo, moverlos a una ubicación contigua en el disco y actualizar el registro del sistema operativo para reflejar la nueva ubicación del archivo.

Importante

La desfragmentación no es una solución mágica para todos los problemas de rendimiento del sistema. Si el disco duro está muy lleno, si hay problemas de hardware o si el sistema operativo está mal configurado, la desfragmentación puede tener un impacto limitado en el rendimiento. Sin embargo, como parte de un enfoque más amplio para la optimización del sistema, la desfragmentación puede ser una herramienta útil para mejorar el rendimiento del sistema informático.

Para **realizar una desfragmentación en un disco duro**, se puede seguir los siguientes pasos:

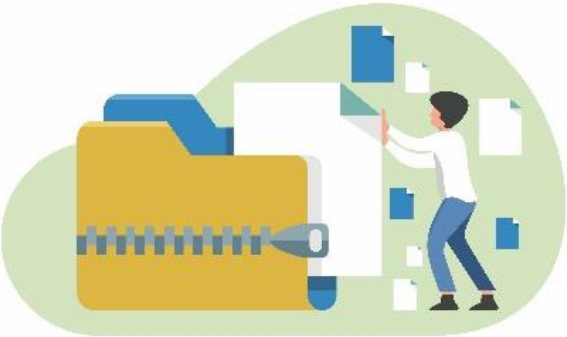
- Abre el menú de inicio y busca "Desfragmentador de disco" en la barra de búsqueda.
- Selecciona la unidad que deseas desfragmentar.
- Haz clic en "Analizar disco". El sistema analizará el disco y te mostrará el porcentaje de fragmentación.
- Si el disco tiene un alto porcentaje de fragmentación, puedes proceder a realizar la desfragmentación. Haz clic en "Desfragmentar disco".
- La desfragmentación puede tardar varios minutos o incluso horas, dependiendo del tamaño del disco duro y del grado de fragmentación.
- Una vez que el proceso de desfragmentación haya finalizado, se mostrará un mensaje indicando que el disco duro ha sido desfragmentado con éxito.

Importante

La desfragmentación no debe realizarse en discos SSD, ya que estos no sufren de fragmentación como los discos duros convencionales. Además, la desfragmentación no es una solución para todos los problemas de rendimiento en un sistema y, en algunos casos, puede ser necesario considerar otras opciones como la actualización de hardware o el uso de software de optimización del sistema.

10. Modo de acceder a los volúmenes. Montar volúmenes en carpetas

En un sistema operativo, **un volumen es una unidad de almacenamiento lógico que puede contener uno o más sistemas de archivos.** Un volumen puede ser una partición en un disco físico, una unidad flash USB, un disco duro externo u otro dispositivo de almacenamiento.



Cada volumen **se identifica por una letra de unidad o un nombre de volumen,** dependiendo del sistema operativo utilizado. Por ejemplo, en Windows, los volúmenes se identifican por una letra de unidad (C:, D:, E:, etc.), mientras que en macOS y Linux, los volúmenes se identifican por un nombre de volumen (como "Macintosh HD" o "root").

Los volúmenes permiten a los usuarios y aplicaciones acceder y almacenar datos de manera organizada en el sistema de archivos. Un sistema de archivos es una estructura lógica que se utiliza para organizar y almacenar datos en un volumen. Cada volumen puede contener uno o más sistemas de archivos, que se utilizan para organizar y acceder a los datos almacenados en el volumen.

Por ejemplo, en un sistema operativo Windows, un disco duro puede dividirse en varias particiones, cada una de las cuales se puede asignar a una letra de unidad diferente (como C:, D:, E:, etc.). Cada partición se convierte en un volumen que puede contener uno o más sistemas de archivos, como **NTFS, FAT32 o exFAT.**

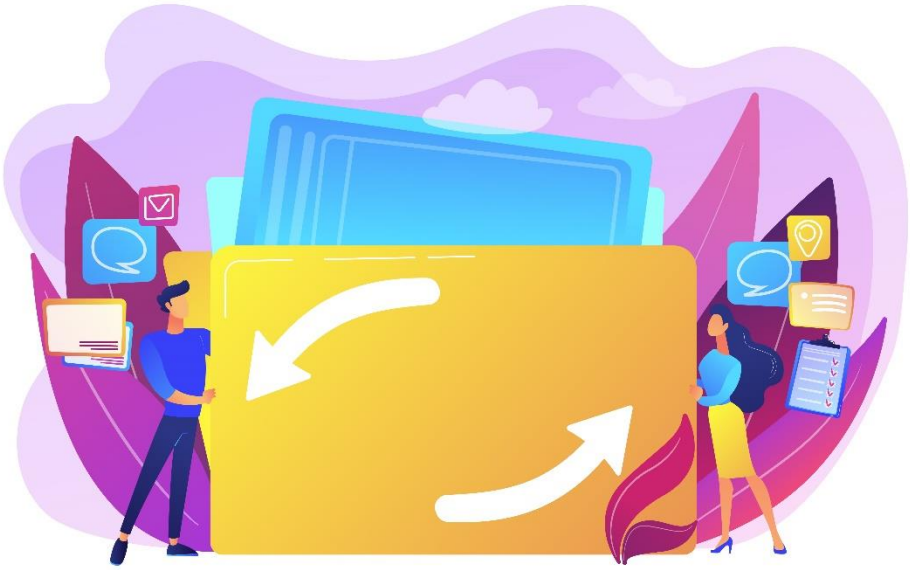
10.1 Modos de acceder a los volúmenes

Existen diferentes modos de acceder a los volúmenes en un sistema operativo. Algunos de los modos más comunes incluyen:

- **Acceso directo**: este modo de acceso se utiliza cuando se accede a un volumen directamente desde el explorador de archivos o desde la línea de comandos utilizando la letra de unidad asignada al volumen. Por ejemplo, si se tiene una unidad de disco duro D: y se desea acceder a ella directamente, se puede hacer mediante la selección de la unidad

en el explorador de archivos o mediante el comando "cd D:" en la línea de comandos.

- **Montaje de volumen:** el montaje de volumen se utiliza cuando se desea acceder a un volumen desde una carpeta específica en lugar de desde la letra de unidad asignada. Esto se puede hacer montando el volumen en una carpeta vacía. El montaje de volumen se utiliza con frecuencia en sistemas operativos que admiten el montaje de dispositivos externos, como unidades flash USB, tarjetas de memoria y discos duros externos.



10.2 Montar volúmenes en carpetas

Montar un volumen en una carpeta es un proceso que permite acceder al contenido de un volumen en una ubicación específica del sistema de archivos. En lugar de acceder al volumen a través de la letra de unidad asignada, el volumen se monta en una carpeta vacía. Esto permite una mayor flexibilidad en la organización del sistema de archivos y puede ser útil en situaciones en las que se desea acceder a un volumen desde una ubicación específica.

Para montar un volumen en una carpeta, se puede seguir los siguientes pasos en Windows:

- **Abrir el administrador de discos:** esto se puede hacer haciendo clic derecho en el menú Inicio y seleccionando "Administración de discos".

- **Seleccionar el volumen que se desea montar:** esto se puede hacer haciendo clic derecho en el volumen y seleccionando "Cambiar letra y rutas de acceso".
- **Seleccionar "Agregar" y luego "Agregar ruta":** esto abrirá el cuadro de diálogo "Agregar ruta", en el cual se puede seleccionar una carpeta vacía para montar el volumen.
- **Hacer clic en "Aceptar" para guardar los cambios:** el volumen ahora estará montado en la carpeta seleccionada y se podrá acceder a él desde esa ubicación en el sistema de archivos.

El montaje de volúmenes en carpetas puede ser útil en la práctica por varias razones:

- **Mayor flexibilidad en la organización del sistema de archivos**: al montar un volumen en una carpeta específica, se puede acceder a su contenido desde una ubicación específica en lugar de tener que acceder a él mediante la letra de unidad asignada. Esto puede ayudar a organizar mejor los datos y facilitar el acceso a ellos.
- **Mayor seguridad**: al montar un volumen en una carpeta específica, se puede limitar el acceso a los datos almacenados en el volumen a usuarios específicos. Esto puede ayudar a proteger los datos críticos y reducir el riesgo de acceso no autorizado.
- **Mayor compatibilidad con dispositivos externos**: el montaje de volúmenes en carpetas es una técnica común utilizada para acceder a dispositivos externos, como unidades flash USB o discos duros externos, ya que estos dispositivos pueden tener diferentes letras de unidad asignadas en diferentes sistemas. Al montar el volumen en una carpeta específica, se puede acceder al contenido del dispositivo de manera más sencilla y consistente en diferentes sistemas.

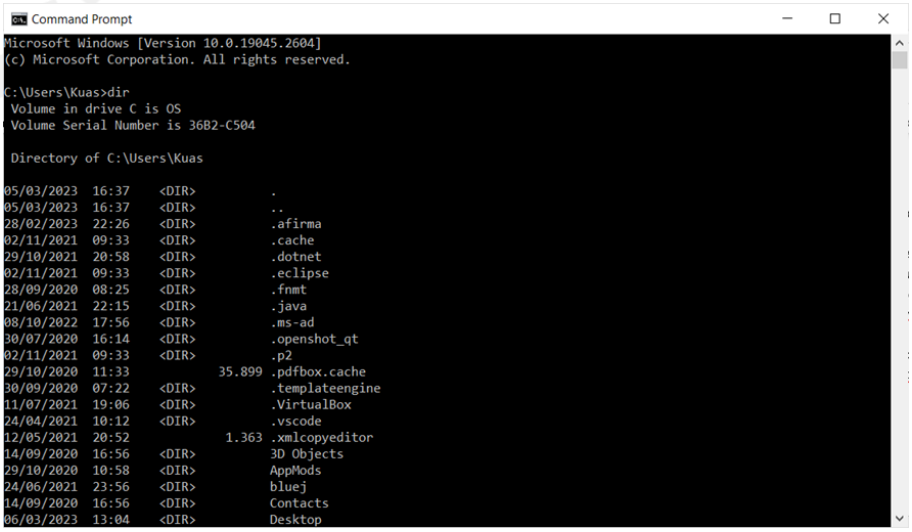
Más info

El montaje de volúmenes en carpetas es una técnica útil que permite acceder al contenido de un volumen desde una ubicación específica en el sistema de archivos. Esto ofrece una mayor flexibilidad en la organización de los datos y puede ser útil en situaciones en las que se desea limitar el acceso a los datos o cuando se trabaja con dispositivos externos.

11. Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos

La gestión de sistemas de archivos se puede realizar mediante comandos y entornos gráficos en un sistema operativo. Ambos métodos ofrecen diferentes ventajas y desventajas en términos de eficiencia, facilidad de uso y funcionalidad. A continuación, se detallan los principales comandos y entornos gráficos utilizados para gestionar sistemas de archivos, junto con algunos ejemplos de uso:

- **Comandos para la gestión de sistemas de archivos:**
  - **cd:** Este comando se utiliza para cambiar el directorio actual en la línea de comandos. Por ejemplo, "cd C:\Users\usuario" cambiará el directorio actual a la carpeta "usuario" dentro de la carpeta "Users" en la unidad "C:".
  - **dir:** Este comando se utiliza para listar los archivos y carpetas en el directorio actual. Por ejemplo, "dir" listará todos los archivos y carpetas en el directorio actual.
  - **md:** Este comando se utiliza para crear una nueva carpeta en el directorio actual. Por ejemplo, "md nueva_carpeta" creará una nueva carpeta llamada "nueva_carpeta" en el directorio actual.
  - **rd:** Este comando se utiliza para eliminar una carpeta en el directorio actual. Por ejemplo, "rd carpeta_a_eliminar" eliminará la carpeta llamada "carpeta_a_eliminar" en el directorio actual.
  - **copy:** Este comando se utiliza para copiar un archivo desde una ubicación a otra. Por ejemplo, "copy C:\archivo.txt D:\nueva_carpeta" copiará el archivo "archivo.txt" desde la unidad "C:" a la carpeta "nueva_carpeta" en la unidad "D:".



- **Entornos gráficos para la gestión de sistemas de archivos:**
  - **Explorador de archivos:** Este es el entorno gráfico más común para la gestión de sistemas de archivos. Permite la navegación y gestión de archivos y carpetas mediante una interfaz gráfica de usuario. Se pueden realizar operaciones como copiar, mover, eliminar y crear archivos y carpetas.
  - **Administrador de archivos:** Este es un entorno gráfico avanzado para la gestión de sistemas de archivos. Ofrece funcionalidades adicionales como la búsqueda de archivos, la vista previa de archivos y la integración con servicios en línea como OneDrive o Google Drive.

En general, los entornos gráficos son más fáciles de usar y pueden ser más intuitivos para los usuarios novatos, mientras que los comandos son más eficientes para los usuarios avanzados que prefieren trabajar desde la línea de comandos. Ambos métodos pueden ser útiles para la gestión de sistemas de archivos según las necesidades específicas de cada usuario.

Importante

Tanto la gestión mediante comandos como mediante entornos gráficos tienen sus propias ventajas y desventajas, y la elección dependerá del usuario y del tipo de tarea que se deba realizar. En general, la gestión mediante comandos suele ser más rápida y eficiente para usuarios avanzados con conocimientos de programación, mientras que los entornos gráficos son más intuitivos y accesibles para usuarios menos experimentados.

	Ventajas	Desventajas
Comandos	Mayor rapidez en la ejecución de tareas	Requiere un conocimiento previo de los comandos
	Permite automatizar tareas mediante scripts	Puede haber mayor riesgo de cometer errores por tipografía
	No requiere recursos gráficos adicionales	No es tan visual como un entorno gráfico

Entornos gráficos	Interfaz visual e intuitiva	Requiere recursos gráficos adicionales
	Menor riesgo de cometer errores por tipografía	Puede ser más lento en la ejecución de tareas
	Facilita el acceso a herramientas y opciones avanzadas	Puede haber mayor riesgo de perderse en los menús
	No requiere conocimientos previos de comandos	Puede haber limitaciones en la personalización y automatización

12. Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios

La estructura de directorios de un sistema operativo varía dependiendo de si es libre o propietario. A continuación, se detallan las estructuras de directorios típicas de algunos sistemas operativos libres y propietarios:

12.1 Sistemas operativos libres

- **Linux**: En Linux, la estructura de directorios sigue el estándar de jerarquía del sistema de archivos (Filesystem Hierarchy Standard, FHS). Los directorios más importantes son:
  - **/:** Directorio raíz del sistema de archivos. Aquí se encuentran todos los demás directorios y archivos.
  - **/bin:** Contiene los programas binarios del sistema, como los comandos del intérprete de comandos y otros programas esenciales para el sistema.
  - **/etc:** Contiene archivos de configuración del sistema y de las aplicaciones.
  - **/home:** Contiene los directorios de los usuarios del sistema.
  - **/usr:** Contiene la mayor parte del software instalado en el sistema, así como la documentación y los archivos compartidos.
  - **/var:** Contiene archivos que cambian de forma dinámica, como los registros de eventos del sistema y los correos electrónicos.

- **FreeBSD:** En FreeBSD, la estructura de directorios sigue un estándar similar al de Linux. Los directorios más importantes son:
  - **/:** Directorio raíz del sistema de archivos.

- **/bin:** Contiene los programas binarios esenciales para el sistema.
- **/etc:** Contiene archivos de configuración del sistema y de las aplicaciones.
- **/home:** Contiene los directorios de los usuarios del sistema.
- **/usr:** Contiene software no esencial para el sistema, así como la documentación y los archivos compartidos.
- **/var:** Contiene archivos que cambian de forma dinámica, como los registros de eventos del sistema y los correos electrónicos.

12.2 Sistemas operativos propietarios

- **Windows:** En Windows, la estructura de directorios sigue el estándar de la arquitectura NT (NTFS). Los directorios más importantes son:
  - **C::** Directorio raíz del sistema de archivos. Aquí se encuentran todos los demás directorios y archivos.
  - **C:\Windows:** Contiene los archivos del sistema operativo, así como los programas esenciales.
  - **C:\Program Files:** Contiene la mayoría del software instalado en el sistema.
  - **C:\Users:** Contiene los directorios de los usuarios del sistema.
- **macOS:** En macOS, la estructura de directorios sigue un estándar similar al de Linux. Los directorios más importantes son:
  - **/:** Directorio raíz del sistema de archivos.
  - **/Applications:** Contiene los programas instalados en el sistema.
  - **/Library:** Contiene archivos compartidos, como bibliotecas de software y extensiones del sistema.
  - **/System:** Contiene los archivos del sistema operativo y los programas esenciales.
  - **/Users:** Contiene los directorios de los usuarios del sistema.

Importante

Tanto los sistemas operativos libres como los propietarios tienen una estructura de directorios jerárquica que organiza los archivos y directorios en diferentes categorías. La estructura de directorios puede variar entre diferentes sistemas operativos y puede afectar la forma en que se administran los archivos y se accede a ellos.

13. Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas

La búsqueda de información del sistema es una tarea importante para los administradores de sistemas y usuarios en general. Hay varias herramientas y comandos que se pueden utilizar para buscar información del sistema. A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo buscar información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas en diferentes sistemas operativos:

- En **Windows**:
  - **Comando "systeminfo":** muestra información detallada del sistema, como el modelo del sistema, la versión del sistema operativo, la cantidad de memoria RAM y la versión del BIOS. Para utilizar este comando, abra la línea de comandos de Windows y escriba "systeminfo" y presione enter.
  - **Muestra información en tiempo real sobre el uso del procesador, la memoria y el disco duro.** Para acceder a esta herramienta, es necesario hacer clic derecho en la barra de tareas de Windows y seleccionar "Administrador de tareas".
  - **Herramienta "Información del sistema":** proporciona información detallada sobre el hardware y el software instalados en el sistema. Para abrirla, se puede presionar la tecla de Windows + R para abrir el cuadro de diálogo Ejecutar, escribir "msinfo32" y presionar enter.
- En **Linux**:
  - **Comando "top":** muestra información sobre los procesos que se están ejecutando en el sistema, incluyendo el uso de la CPU y la memoria. Para utilizar este comando, abra la terminal y escriba "top" y presione enter.
  - **Comando "free":** sirve para consultar tanto la memoria libre como la que está en uso en nuestro sistema. Para utilizar este comando, abra la terminal y escriba "free" y presione enter.
  - **Herramienta "Monitor del sistema":** proporciona información sobre el uso de la CPU, la memoria, la red y el disco duro en tiempo real. Esta herramienta se puede encontrar en el menú de aplicaciones o se puede abrir desde la terminal escribiendo "gnome-system-monitor" y presionando enter.

- En **MacOS**:
  - **Comando "system_profiler":** muestra información detallada sobre el hardware y el software instalados en el sistema. Para utilizar este comando, abra la terminal y escriba "system_profiler" y presione enter.
  - **Herramienta "Monitor de actividad":** proporciona información sobre el uso del procesador, la memoria, la red y el disco duro en tiempo real. Para abrir la herramienta, busque "Monitor de actividad" en el Launchpad o en el Spotlight.
  - **Herramienta "Información del sistema":** proporciona información detallada sobre el hardware y el software instalados en el sistema. Para abrir esta herramienta, haga clic en el menú de Apple y seleccione "Acerca de este Mac", luego haga clic en el botón "Información del sistema".

Importante

Tanto en sistemas operativos Windows, Linux como MacOS, existen diferentes herramientas y comandos que se pueden utilizar para buscar información del sistema. Dependiendo de las necesidades del usuario, se pueden utilizar tanto herramientas gráficas como comandos en la línea de comandos para buscar información del sistema.

14. Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas

La identificación del software instalado es importante para conocer qué aplicaciones y programas están disponibles en un sistema operativo y para poder gestionarlos de manera adecuada. Esta tarea se puede realizar tanto mediante comandos como mediante herramientas gráficas.

- **Identificación del software instalado mediante comandos.**

En sistemas operativos basados en **Unix** y **Linux**, se puede utilizar el comando "dpkg" para obtener información sobre los paquetes de software instalados. Por ejemplo, el siguiente comando muestra una lista de todos los paquetes instalados en el sistema:

```
dpkg --list
```

Para buscar un paquete específico, se puede utilizar el comando "grep". Por ejemplo, el siguiente comando busca el paquete "firefox":

```
dpkg --list | grep firefox
```

En sistemas operativos basados en Windows, se puede utilizar el comando "wmic" para obtener información sobre el software instalado. Por ejemplo, el siguiente comando muestra una lista de todos los programas instalados en el sistema:

```
wmic product get name
```

Para buscar un programa específico, se puede utilizar el comando "findstr". Por ejemplo, el siguiente comando busca el programa "Google Chrome":

```
wmic product get name | findstr /i "Google Chrome"
```

- **Identificación del software instalado mediante herramientas gráficas.**

En sistemas operativos basados en Unix y Linux, la herramienta "Synaptic" proporciona una interfaz gráfica para la gestión de paquetes de software. Para acceder a Synaptic, se puede buscar en el menú de aplicaciones o utilizar el siguiente comando en la línea de comandos:

```
sudo synaptic
```

Dentro de Synaptic, se puede navegar por las diferentes categorías de software y ver información detallada sobre cada paquete, como la versión instalada y la descripción.

En sistemas operativos basados en Windows, la herramienta "Programas y características" proporciona una interfaz gráfica para la gestión de programas instalados. Para acceder a Programas y características, se puede buscar en el menú de inicio o utilizar el siguiente comando en la línea de comandos:

```
appwiz.cpl
```

Dentro de Programas y características, se puede ver una lista de todos los programas instalados y su tamaño en disco, y se pueden desinstalar o modificar según sea necesario.

Importante

Tanto los comandos como las herramientas gráficas son útiles para identificar el software instalado en un sistema operativo y permiten una gestión eficiente de los programas y aplicaciones disponibles.

15. Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes

Las herramientas de administración de discos son una serie de utilidades que se utilizan para administrar el almacenamiento de datos en un disco duro. Estas herramientas permiten la creación, eliminación, redimensionamiento y formateo de particiones y volúmenes.

Las particiones son divisiones lógicas del disco duro que se utilizan para separar diferentes tipos de datos. Cada partición funciona como si fuera un disco independiente, y puede tener su propio sistema de archivos y configuración de seguridad. Las particiones se pueden utilizar para separar el sistema operativo del resto de los archivos del usuario, para tener diferentes sistemas operativos en el mismo disco duro, o para separar los datos de una copia de seguridad de los archivos originales.

Los volúmenes son similares a las particiones, pero se utilizan en discos dinámicos. Los discos dinámicos son una característica de los sistemas operativos Windows que permiten la creación de volúmenes dinámicos, que se utilizan para aumentar la flexibilidad del almacenamiento de datos en el disco duro. Los volúmenes pueden ser extendidos, reducidos, eliminados y copiados sin necesidad de reiniciar el sistema.

Las herramientas de administración de discos permiten realizar las siguientes acciones:

- **Creación de particiones:** se puede crear una nueva partición en un disco duro no particionado o en una partición existente.
- **Eliminación de particiones:** se puede eliminar una partición existente, lo que resulta en la eliminación de todos los datos en la partición.
- **Redimensionamiento de particiones:** se puede cambiar el tamaño de una partición existente, lo que puede ser útil si se desea crear una nueva partición o se desea agregar espacio a una partición existente.
- **Formateo de particiones:** se puede dar formato a una partición, lo que prepara la partición para su uso al crear un sistema de archivos y marcando el espacio de almacenamiento disponible.

- **Creación de volúmenes:** se puede crear un nuevo volumen dinámico en un disco dinámico, lo que permite la combinación de múltiples discos en un solo volumen.
- **Extensión de volúmenes:** se puede agregar espacio de almacenamiento a un volumen dinámico existente.

Existen varias herramientas de administración de discos, algunas de las cuales son proporcionadas por el propio sistema operativo y otras son de terceros. A continuación, se mencionan algunos ejemplos:

- **Administrador de discos de Windows:** Es una herramienta integrada en el sistema operativo Windows que permite gestionar particiones y volúmenes. Con esta herramienta, es posible crear, eliminar, formatear y cambiar el tamaño de las particiones.
- **GParted:** Es una herramienta de administración de discos de código abierto disponible para Windows y Linux. Permite crear, eliminar, formatear y redimensionar particiones, así como copiar y mover datos entre particiones.
- **EaseUS Partition Master:** Es una herramienta de administración de discos de terceros disponible para Windows que permite crear, eliminar, redimensionar y mover particiones. También permite convertir discos básicos en discos dinámicos y viceversa.
- **Disk Utility de macOS:** Es una herramienta integrada en el sistema operativo macOS que permite gestionar discos y particiones. Con esta herramienta, es posible crear, eliminar, formatear y cambiar el tamaño de las particiones, así como verificar y reparar errores en el disco.
- **fdisk:** Es una herramienta de administración de discos de línea de comandos disponible en sistemas operativos basados en Unix, como Linux y macOS. Permite crear, eliminar y modificar particiones y tablas de particiones.
- **DiskPart:** Es una herramienta de administración de discos de línea de comandos disponible en Windows. Permite crear, eliminar y modificar particiones, así como asignar letras de unidad y cambiar etiquetas de volumen.

Estas son solo algunas de las herramientas de administración de discos disponibles en el mercado. La elección de una u otra dependerá de las necesidades y preferencias del usuario.

16. Tolerancia a fallos. Niveles RAID

La tolerancia a fallos es una característica fundamental en los sistemas de almacenamiento, ya que permite mantener la disponibilidad de los datos incluso en caso de fallos en los discos duros. Uno de los mecanismos más utilizados para la implementación de la tolerancia a fallos es el RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks).

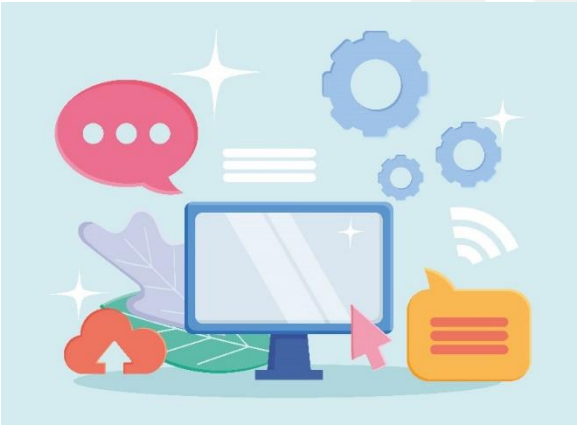
Existen varios niveles RAID, cada uno con sus propias características y requisitos de implementación. Los niveles RAID más comunes son:

- **RAID 0**: no proporciona tolerancia a fallos, ya que los datos se distribuyen entre varios discos sin duplicación. Se utiliza principalmente para mejorar el rendimiento de lectura/escritura.
- **RAID 1**: En este nivel, los datos se duplican en dos discos diferentes, proporcionando tolerancia a fallos. Es uno de los niveles más sencillos de implementar y ofrece una alta fiabilidad, pero tiene un alto coste en términos de capacidad de almacenamiento.
- **RAID 2**: Utiliza una técnica de corrección de errores de bits, que permite detectar y corregir errores en los datos almacenados. Se utilizaba en sistemas antiguos que utilizaban discos duros con una baja capacidad de almacenamiento.
- **RAID 3**: En este nivel, los datos se distribuyen en varios discos con un disco dedicado a la paridad, que se utiliza para reconstruir los datos en caso de fallo de un disco. Se utiliza principalmente en sistemas de almacenamiento de gran capacidad y alta velocidad.
- **RAID 4**: Es similar al RAID 3, pero utiliza bloques más grandes para la distribución de datos. El disco dedicado a la paridad se convierte en un cuello de botella para el rendimiento del sistema en caso de acceso concurrente.
- **RAID 5**: En este nivel, los datos se distribuyen en varios discos con un bloque de paridad en cada uno, que se utiliza para reconstruir los datos en caso de fallo de un disco. Se necesitan como mínimo tres discos para implementar RAID 5, y puede soportar el fallo de un disco sin pérdida de datos.
- **RAID 6**: Es similar al RAID 5, pero utiliza dos bloques de paridad para proporcionar tolerancia a fallos incluso en caso de fallo simultáneo de dos discos. Se necesitan como mínimo cuatro discos para implementar RAID 6.

- **RAID 10**: Combina los niveles RAID 1 y RAID 0, proporcionando duplicación de datos y una mayor velocidad de acceso. Se necesitan como mínimo cuatro discos para implementar RAID 10.
- **RAID 50**: Combina los niveles RAID 5 y RAID 0, proporcionando tolerancia a fallos y una mayor velocidad de acceso. Se necesitan como mínimo seis discos para implementar RAID 50.
- **RAID 60**: Este nivel combina los niveles RAID 6 y RAID 0, proporcionando tolerancia a fallos y una mayor velocidad de acceso. Se necesitan como mínimo ocho discos para implementar RAID 60.

Importante

La elección del nivel RAID dependerá de las necesidades específicas de cada sistema, incluyendo la capacidad de almacenamiento, la velocidad de acceso, la tolerancia a fallos, la complejidad y el coste de implementación.



La **implementación de RAID** puede realizarse mediante hardware o software. La **implementación por hardware** se realiza a través de un controlador RAID, que se encarga de la gestión de los discos y la distribución de los datos. La **implementación por software** se realiza a través del sistema operativo, que se encarga de la gestión de los discos y la distribución de los datos.

La **implementación por hardware tiene la ventaja** de ofrecer un mejor rendimiento y una mayor fiabilidad, ya que el controlador RAID se encarga de todas las operaciones relacionadas con los discos. Sin embargo, tiene la **desventaja** de ser más costosa, ya que requiere la adquisición de un controlador RAID adicional.

La **implementación por software tiene la ventaja** de ser más económica, ya que utiliza los recursos del sistema existentes. Sin embargo, tiene la **desventaja** de que puede afectar al rendimiento del sistema, ya que el

procesador del sistema debe encargarse de las operaciones de gestión de los discos.

Las **funciones avanzadas de los sistemas RAID** incluyen la unión de niveles RAID, que permite combinar varios niveles RAID para obtener un mayor rendimiento o una mayor tolerancia a fallos. Las operaciones de volumen incluyen la extensión y distribución de los volúmenes, que permiten agregar espacio de almacenamiento adicional a los volúmenes existentes o distribuir los datos en varios discos para mejorar el rendimiento.

Para **comprobar la tolerancia a fallos del sistema**, se pueden simular fallos de disco para verificar que los datos se reconstruyen correctamente. Los **fallos reales** se pueden detectar consultando los registros del sistema, que proporcionan información sobre los errores de disco y otras alertas del sistema.

Por último, se pueden **programar alertas por correo** para notificar a los administradores del sistema en caso de fallos de disco u otras alertas críticas del sistema. Estas alertas pueden configurarse para enviar un mensaje de correo electrónico automático a un administrador o equipo de soporte técnico cuando se detecta un problema. De esta forma, los administradores pueden tomar medidas para corregir los problemas de inmediato y minimizar el tiempo de inactividad del sistema.

17.Tareas automáticas. Tipos de programaciones

Las **tareas automáticas** son una función importante de los sistemas operativos que permiten automatizar la ejecución de determinadas acciones en un momento específico o en respuesta a un evento determinado. Estas tareas **también se conocen como trabajos, trabajos programados, tareas programadas, tareas cron, entre otros nombres**.

Existen diferentes tipos de programaciones que se pueden configurar para las tareas automáticas, según las necesidades del usuario o del sistema. A continuación, se describen los **principales tipos de programaciones:**

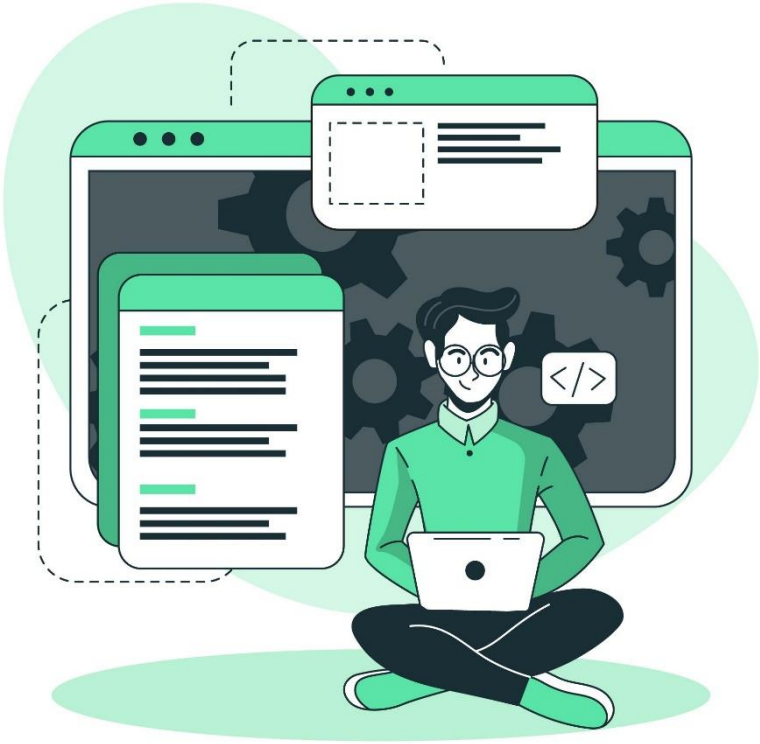
- **Programación de tiempo**: Esta programación se utiliza para ejecutar una tarea en un momento específico. Se puede establecer la fecha y hora exactas para que se ejecute la tarea, y también se puede establecer si la tarea se debe ejecutar una vez o en un intervalo de tiempo determinado. Por ejemplo, una tarea de copia de seguridad puede programarse para ejecutarse todos los días a las 2 am.

- **Programación de eventos**: Esta programación se utiliza para ejecutar una tarea en respuesta a un evento específico. El evento puede ser una acción del usuario, como iniciar sesión en el sistema o conectar un dispositivo USB, o puede ser una acción del sistema, como completar una descarga de actualizaciones. Por ejemplo, se puede programar una tarea para que se ejecute automáticamente cuando se conecte un dispositivo USB.

- **Programación periódica**: Esta programación se utiliza para ejecutar una tarea en un intervalo de tiempo determinado, como cada hora, día, semana o mes. Este tipo de programación es útil para tareas que deben realizarse de forma regular, como la limpieza de archivos temporales.

- **Programación por lotes**: Esta programación se utiliza para ejecutar varias tareas en un momento específico o en un intervalo de tiempo determinado. Las tareas se agrupan en un archivo de comandos o secuencia de comandos, que se ejecuta automáticamente en el momento programado. Este tipo de programación es útil para tareas que deben realizarse en conjunto, como la configuración de un servidor web.

Las tareas automáticas pueden ser programadas mediante herramientas integradas en el sistema operativo, como el Programador de tareas en Windows, el Cron en Linux o el Lanzador de tareas en macOS. Estas herramientas permiten configurar los detalles de la tarea, como la programación, el comando a ejecutar, el usuario que ejecuta la tarea y otros parámetros específicos de la tarea.



18. Resumen

Este módulo es esencial para adquirir conocimientos sólidos sobre los conceptos y tecnologías de almacenamiento de datos. Al completar esta unidad, serás capaz de comprender las diferencias entre el almacenamiento interno y externo, y cómo se utilizan en la computación. Además, podrás familiarizarte con los principales medios de almacenamiento, incluyendo DVD, Blu-ray, HDD y SSD, y comprender los distintos tipos de interfaces de transferencia, incluyendo PATA, SATA, SCSI y SAS, y saber cómo seleccionar el más adecuado para una determinada tarea.

La unidad también incluye un conocimiento detallado sobre la gestión de discos duros, incluyendo cómo monitorizar el estado de un disco duro mediante el uso de SMART, comprender los esquemas de particiones MBR y GPT, aprender a crear, borrar, cambiar el tamaño y clonar particiones. Además, aprenderás sobre los sistemas de archivos, incluyendo FAT, NTFS, ext4 y APFS, y comprenderás cómo gestionar sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos.

En este módulo, también aprenderás a desfragmentar discos duros para mejorar su rendimiento, y a identificar el software instalado mediante comandos y herramientas gráficas. También conocerás la estructura de directorios de los sistemas operativos libres y propietarios, y sabrás cómo buscar información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas.

Además, adquirirás conocimientos sobre las herramientas de administración de discos, incluyendo particiones y volúmenes, comprenderás la tolerancia a fallos y los diferentes niveles RAID, y aprenderás sobre las tareas automáticas y los diferentes tipos de programaciones.

De una forma práctica, este módulo es de gran importancia para administrar, configurar y optimizar el almacenamiento de datos en una variedad de entornos. El conocimiento adquirido será de gran utilidad para aquellos que buscan trabajar en áreas relacionadas con el almacenamiento de datos, incluyendo administradores de sistemas, técnicos de soporte y desarrolladores de software.

Tech Hub <FP> euroformac

Glosario

- **Administrador de tareas**: es una herramienta que muestra información sobre el uso del procesador, la memoria y el disco duro en tiempo real. En Windows, se puede abrir el Administrador de tareas haciendo clic derecho en la barra de tareas y seleccionando "Administrador de tareas".
- **Almacenamiento externo e interno**: El almacenamiento externo se refiere a dispositivos de almacenamiento que se conectan a una computadora a través de un puerto externo, mientras que el almacenamiento interno se refiere a los dispositivos de almacenamiento que se encuentran dentro del ordenador y están conectados a la placa base.
- **Blu-ray**: Este formato de almacenamiento óptico ofrece una mayor capacidad de almacenamiento que los DVDs. Un disco Blu-ray tiene la capacidad de almacenar hasta 25 GB de datos en una sola capa y hasta 50 GB en una doble capa.
- **Desfragmentación**: es un proceso que se utiliza para optimizar el rendimiento de los discos duros en un sistema informático. Consiste en reorganizar los datos fragmentados en un disco duro para que estén juntos y contiguos en el disco, lo que permite que el sistema operativo acceda a los archivos de forma más rápida y eficiente.
- **Directorio**: en informática, un directorio es una estructura que organiza los archivos en un sistema operativo. Los directorios pueden contener archivos y otros directorios, y se organizan en una estructura jerárquica. Cada sistema operativo tiene su propia estructura de directorios, que define la ubicación de los diferentes tipos de archivos y directorios en el sistema de archivos.
- **Disco duro (HDD)**: Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que se utiliza en la mayoría de los ordenadores. Un disco duro utiliza discos magnéticos para almacenar datos de forma permanente.
- **Disco duro**: dispositivo de almacenamiento masivo utilizado en computadoras y otros dispositivos electrónicos para almacenar datos.
- **DVD**: Es un formato de almacenamiento óptico que permite almacenar y reproducir videos, música y otros tipos de datos. Los discos DVD tienen una capacidad de almacenamiento de hasta 4,7 GB y se utilizan comúnmente para distribuir películas y programas de televisión.
- **Esquemas de particiones**: estructuras lógicas que describen cómo se divide el espacio de almacenamiento de un disco duro.

- **Filesystem Hierarchy Standard (FHS)**: es un estándar que establece una jerarquía de directorios para sistemas operativos Unix y Unix-like, como Linux y FreeBSD. FHS define la ubicación de los diferentes tipos de archivos y directorios en el sistema de archivos.
- **GPT (GUID Partition Table)**: esquema de particiones alternativo más nuevo que se ha convertido en el estándar de la industria, que utiliza una tabla de particiones GUID y permite la creación de un número mucho mayor de particiones, admite particiones de mayor tamaño y tiene una mejor protección contra la corrupción de datos.
- **Información del sistema**: es una herramienta que proporciona información detallada sobre el hardware y el software instalados en el sistema. En Windows, se puede abrir la herramienta presionando la tecla de Windows + R para abrir el cuadro de diálogo Ejecutar, escribiendo "msinfo32" y presionando enter.
- **Línea de comandos**: es una interfaz de usuario en la que el usuario interactúa con un programa o sistema operativo mediante el ingreso de comandos de texto. Los comandos se ingresan a través de una terminal o consola de comandos y se ejecutan en el sistema operativo.
- **MBR (Master Boot Record)**: esquema de particiones más antiguo y ampliamente utilizado en sistemas operativos de Windows y Linux, que utiliza una tabla de particiones y tiene limitaciones en el número y tamaño de las particiones que se pueden crear.
- **Particiones extendidas**: solo se pueden crear en un esquema MBR y se utilizan para alojar particiones lógicas adicionales. Es como una partición primaria adicional que se divide en múltiples particiones lógicas.
- **Particiones lógicas**: particiones adicionales creadas dentro de una partición extendida en un esquema MBR.
- **Particiones primarias**: particiones principales del disco duro que contienen el sistema operativo y los programas principales. En un esquema MBR solo se pueden crear cuatro particiones primarias, mientras que en un esquema GPT se pueden crear hasta 128.
- **Particiones**: secciones en las que se divide un disco duro para que el sistema operativo y el software puedan acceder a los datos almacenados y para organizar y separar diferentes tipos de datos.
- **Sistemas operativos libres**: son sistemas operativos cuyo código fuente está disponible públicamente y se puede modificar y distribuir libremente. Ejemplos de sistemas operativos libres son Linux y FreeBSD.

- **Sistemas operativos propietarios**: son sistemas operativos cuyo código fuente no está disponible públicamente y solo pueden ser modificados y distribuidos por el propietario o desarrollador del software. Ejemplos de sistemas operativos propietarios son Windows y macOS.
- **Terminal**: es una aplicación que proporciona una interfaz de línea de comandos en sistemas operativos Unix y Unix-like, como Linux y FreeBSD. La terminal se utiliza para ejecutar comandos y programas en el sistema operativo mediante el ingreso de comandos de texto.
- **Unidad de estado sólido (SSD)**: Es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria flash para almacenar datos de forma permanente. A diferencia de los discos duros, las unidades de estado sólido no tienen partes móviles y son más resistentes a golpes y vibraciones.
- **Unidad flash USB**: También conocidas como "memorias USB" o "pendrives", son dispositivos de almacenamiento portátiles que se conectan a un puerto USB de un ordenador. Son ideales para transferir archivos entre ordenadores y ampliar la capacidad de almacenamiento de un equipo.
- **Volumen**: es una unidad de almacenamiento lógico que puede contener uno o más sistemas de archivos. Cada volumen se identifica por una letra de unidad o un nombre de volumen, dependiendo del sistema operativo utilizado. Los volúmenes permiten a los usuarios y aplicaciones acceder y almacenar datos de manera organizada en el sistema de archivos.

Bibliografía

Bates, M. (2017). Information and knowledge management: Understanding the role of technology. Facet Publishing.

Pérez, J. (2019). Esquemas de particiones. MBR y GPT. Tipos de particiones. Características y límites. [Artículo en línea]. Academia Hacker. Recuperado de https://academiahacker.es/esquemas-de-particiones-mbr-y-gpt-tipos-de-particiones-caracteristicas-y-limites/

Pogue, D. (2017). Switching to the Mac: The missing manual, Sierra edition. O'Reilly Media, Inc.

Russell, A. (2018). A beginner's guide to computer science. Rockridge Press.

Schulz, R. A. (2017). The complete guide to computer storage: Basic to advanced concepts, systems and applications. CRC Press.

Severance, C. (2018). Python for everybody: Exploring data in Python 3. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Techopedia. (n.d.). External Storage Device. Recuperado el 6 de marzo de 2023, de https://www.techopedia.com/definition/29107/external-storage-device

Techopedia. (n.d.). Internal Storage Device. Recuperado el 6 de marzo de 2023, de https://www.techopedia.com/definition/29105/internal-storage-device

Techopedia. (s.f.). GUID Partition Table (GPT). [Artículo en línea]. Recuperado de https://www.techopedia.com/definition/3549/guid-partition-table-gpt

Techopedia. (s.f.). Master Boot Record (MBR). [Artículo en línea]. Recuperado de https://www.techopedia.com/definition/3477/master-boot-record-mbr

TechTarget. (2021). Blu-ray Disc (BD). Recuperado el 6 de marzo de 2023, de https://whatis.techtarget.com/definition/Blu-ray-Disc-BD

TechTarget. (2021). DVD (digital versatile disc). Recuperado el 6 de marzo de 2023, de https://whatis.techtarget.com/definition/DVD-digital-versatile-disc

TechTarget. (2021). Hard disk drive (HDD). Recuperado el 6 de marzo de 2023, de https://whatis.techtarget.com/definition/hard-disk-drive-HDD

TechTarget. (2021). Solid-state drive (SSD). Recuperado el 6 de marzo de 2023, de https://whatis.techtarget.com/definition/solid-state-drive-SSD

Tom's Hardware. (2021). Hard Disk Partitions Explained. [Artículo en línea]. Recuperado de https://www.tomshardware.com/reviews/hard-drive-partitions-explained,6026.html

USB Implementers Forum. (n.d.). USB Technology. Recuperado el 6 de marzo de 2023, de https://www.usb.org/what-is-usb-technology.

Tech Hub <FP> euroformac